



La Ruta Metodológica CMMI V3.0 - Proyecto Kira

Aplicación móvil 'KIRA' para el aprendizaje interactivo sobre la cultura Nicaragüense

Conceptos base del modelo



Vista & Dominio

Development. Enfoque técnico centrado en el desarrollo de la app móvil, API y ecosistema cloud.



Áreas de Práctica (PA)

9 PAs del Nivel 2 (RDM, EST, PLAN, MC, PQA, CM, GOV, II, MPM) que blindan el ciclo de vida del software contra fallos.



4 Categorías

Doing, Managing, Enabling, Improving. El camino natural de adopción, adaptado sin fricciones al tablero visual de Scrumban.



Nivel de Madurez

Nivel 2 (Gestionado). Meta crítica para escalar Kira sin depender exclusivamente del conocimiento empírico de sus 3 desarrolladores.

1

INICIO

Diagnóstico Inicial

QUÉ SE HACE

- ▶ Definir objetivos estratégicos (escalabilidad) y operativos (latencia, estabilidad).
- ▶ Evaluar los procesos empíricos actuales de Scrumban frente al rigor del CMMI V3.0.
- ▶ Identificar brechas críticas en las 9 PAs para estructurar un plan de acción exacto.
- ▶ Establecer una línea base cuantitativa utilizando telemetría móvil y velocidad ágil.

REQM

PP

PMC

CM

PPQA

MA

 ENTREGABLE

Informe de Diagnóstico CMMI y Plan de Acción Preliminar.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

SCAMPI Clase C Evaluación diagnóstica rápida adaptada a equipos pequeños.

Gap Analysis aceptación, inventario, seguridad y continuidad

Baseline KPIs Velocity, latencia, estabilidad y cobertura de test.

FODA / Riesgos: Análisis de escalabilidad, integraciones IA (OpenRouter) y cloud.

HALLAZGO

Cumplimiento global del 59%. Alta solidez en arquitectura limpia y gestión de configuración, pero debilidad crítica en métricas cuantitativas y estimación formal.

Compromiso y Liderazgo

QUÉ SE HACE

- ▶ Formalizar el patrocinio con el equipo (3 devs) y la aprobación del Docente Asesor.
- ▶ Conformar el Comité de Dirección de Calidad (CDC) con roles técnicos cruzados.
- ▶ Asignar capacidad operativa: reservar obligatoriamente 10-15% del Sprint para CMMI.
- ▶ Aplicar gestión del cambio (ADKAR) para mitigar el rechazo a la "burocracia".

GOV

II

OT

PPL

ENTREGABLE

Plan de Comunicación y Estructura Organizativa.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

Project Charter	Acta de compromiso fundacional con alcance y criterios de éxito
Matriz RACI / CDC	Roles distribuidos: Frontend (CM), Backend (EST/II), Agile Master.
Modelo ADKAR	Framework para gestionar la transición cultural metodológica.
Plan de Comunicación	Daily Standups de 15 min, Status Reports y actas de hito.

OBJETIVO

Transformar el diagnóstico en decisiones reales: asegurar que la disciplina CMMI prevalezca estructuralmente sobre la presión de entrega rápida.

3

DISEÑO

Planificación y Diseño

QUÉ SE HACE

- ▶ Descomponer el proyecto en un WBS alineado a los 7 Sprints (2 a 3 semanas c/u).
- ▶ Priorizar la adopción metodológica (ej. CM y PLAN en Sprint 1; MPM en Sprint 5).
- ▶ Diseñar flujos integrados CMMI + Scrumban (Planning Poker, flujos de cambios SCR).
- ▶ Construir el Dashboard GQM para traducir métricas técnicas a objetivos de negocio.

ENTREGABLE

Plan de Implementación Detallado y Mapa de Procesos.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

WBS + cronograma	Paquetes de trabajo asignables a iteraciones Scrumban.
GQM (Goal-Question-Metric)	Diseño de 21 KPIs (Velocity, Defect Escape Rate, etc.).
Mapa CMMI + Scrumban	Alineación de ceremonias ágiles con evidencias CMMI.
Registro de Riesgos	Matriz viva revisada sistemáticamente en retrospectivas.

ENFOQUE

Planificación rigurosa pero iterativa. Lograr el cumplimiento estricto del modelo sin obstruir la velocidad de codificación de los desarrolladores.

4

FORMACIÓN

Capacitación y Formación

QUÉ SE HACE

- ▶ Diagnosticar habilidades técnicas y de gestión en los 3 integrantes del equipo.
- ▶ Ejecutar 3 módulos de entrenamiento: Fundamentos CMMI, PAs y Herramientas
- ▶ Formar "Champions" de proceso para descentralizar y especializar la calidad.
- ▶ Estructurar la Base de Conocimientos en Notion con 12 plantillas operativas maestras.

ENTREGABLE

Personal Capacitado y Base de Conocimientos Operativa.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

Skills gap matrix	Cruce de roles (Frontend/Backend) vs. conocimientos PAs requeridos.
Train-the-Trainer	Champions actuando como multiplicadores internos del modelo.
Workspace	Repositorio central con plantillas SCR, DoD y guías Clean Code.
Kirkpatrick	Medición de impacto formativo (Reacción, Aprendizaje, Comportamiento).

RESULTADO

Un equipo pequeño convertido en expertos de proceso, capaces de sostener el aseguramiento de calidad técnico sin auditores externos.

5

EJECUCIÓN

Despliegue y Ejecución

QUÉ SE HACE

- ▶ Implementar las PAs orgánicamente usando los Sprints de Kira como entorno piloto.
- ▶ Gestionar modificaciones del Product Backlog mediante el flujo estricto SCR.
- ▶ Automatizar la generación de evidencias metodológicas a través de CI/CD (GitHub).
- ▶ Institucionalizar el control de desviaciones mediante el Definition of Done (DoD) CMMI.

 ENTREGABLE

Registros Operativos de Ejecución CMMI y Plataforma en Producción.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

Sprints Piloto	Implementación progresiva y escalonada de procesos en el entorno real.
Dashboard GQM	Recolección viva de telemetría (Play Console) y rendimiento ágil.
CI/CD (Hooks/Actions)	Ejecución de tests (Jest) y Linter (Husky) como evidencia PQA.
Control versiones	políticas de ramas, baseline y respaldo
Flujos SCR	Grafica de Gannt para saber el alcance real

AUTOMATIZACIÓN

La infraestructura actúa como "auditor silencioso". Los pipelines CI/CD y webhooks generan las evidencias de CMMI de forma automática.

Verificación, Validación y Evaluación

QUÉ SE HACE

- ▶ Verificar el rendimiento técnico: latencia de IA (<3s) y estabilidad UI (>55 FPS).
- ▶ Validar funcionalmente en Nagarote el mapa interactivo y mecánicas offline.
- ▶ Ejecutar auditorías PQA bajo un esquema riguroso de "Rotación Cruzada" interna.
- ▶ Realizar la autoevaluación forense SCAMPI Clase B/C contra el código y repositorios.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

Verificación (AWS/DB)	Pruebas de estrés concurrentes y auditoría RLS en Supabase.
Validación de Campo	Pruebas de usabilidad con MIPYMES y turistas locales.
Auditoría Cruzada PQA	Frontend audita a Backend para evitar sesgos organizacionales.
Matriz PIID	Mapeo exhaustivo de evidencias directas (actas) e indirectas (logs de Git).

Conclusión

Demostración matemática del cumplimiento (>85% FI/LI), certificando ante tribunales que KIRA construyó el software correcto con el proceso correcto.

7

CI/CD

Optimización y Mejora Continua

QUÉ SE HACE

- ▶ Analizar tendencias históricas de los 7 Sprints usando MPM avanzado.
- ▶ Aplicar análisis causal (CAR) para erradicar defectos escapados a producción desde la raíz.
- ▶ Traspasar operaciones y consolidar manuales de infraestructura (Runbooks) comunitarios
- ▶ Diseñar el Roadmap para transicionar las reglas del equipo hacia la madurez Nivel 3

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

Análisis de Tendencias	Evaluación de correlación entre KPIs a lo largo del tiempo.
Ishikawa / 5 Porqués	Herramientas de disección para incidentes críticos de software.
Handover Operativo	Manuales de recuperación ante desastres (DRP) en infraestructura.
Roadmap CMMI ML3	Matriz para convertir "Kira" en el estándar de desarrollo de la facultad.

EL CICLO CMMI

KIRA evoluciona de un proyecto monográfico a una plataforma viva. La mejora continua e incremental asegura que su calidad perdure en el tiempo.

No es una línea recta, es un ciclo



La Fase 7 retro-alimenta a la Fase 1: Las métricas, auditorías y lecciones aprendidas generan un nuevo diagnóstico sobre una organización más madura.

Gobierno

Medición

Verificación

Aprendizaje

Innovación